ACSO - Seminar 7

Continut

- Legea lui Amdahl
- Memoria cache
  - Legile Localizarii
  - Timpul de access
- Exercitii

Legea lui Amdahl

Optimizare

- dorim ca sistemul să fie cât mai performant
  - dar nu putem îmbunătăți toate componentele
- care componente merită efortul de a fi îmbunătățite?
  - cele care au o pondere mai mare în funcționarea sistemului
  - cum măsurăm această pondere?

Legea lui Amdahl (1)

- considerăm un sistem (hardware, software) şi o anumită componentă a sa
- componenta respectivă lucrează un procentaj f_a din timpul de lucru al sistemului
- şi este îmbunătăţită, astfel încât lucrează de a ori mai rapid decât înainte
- de câte ori mai rapid devine sistemul?

Legea lui Amdahl (2)

$$A(a, f_a) = \frac{1}{(1 - f_a) + \frac{f_a}{a}}$$

- creştere de viteză generală cât mai mare
  - îmbunătăţirea pronunţată a componentei (a)
  - îmbunătăţirea componentelor cu o pondere (f_a) cât mai mare
    - deci mai des folosite

Legea lui Amdahl - Exercitii rezolvate

1. Avem un sistem ce foloseste CPU-ul 20% din timp, HDD-ul 50% din timp si GPU-ul 30% din timp. Avem de ales intre a cumpara un CPU de 3 ori mai bun, un HDD de 2 ori mai bun si un GPU de 1.5 ori mai bun. Stiind ca putem alege o singura componenta, ce alegem?
2. Este rentabil sa imbunatatim o componenta a unui sistem de calcul ce este folosita 40% din timp, dar care reduce timpul de rulare cu 50%, daca astfel crestem pretul cu 20%?

1) CPU → 20% din timp ⇒ $f_a = 20\% = 0.2$.

→ de 3 ori mai bun ⇒ $a = 3$

$$A_{CPU} = \frac{1}{(1-f_a)+\frac{f_a}{a}} = \frac{1}{(1-0.2)+\frac{0.2}{3}} = \frac{1}{0.8+0.066}$$

$$= \frac{1}{0.866} \simeq 1.15$$

HDD → 50% din timp ⇒ $f_a = 50\% = 0.5$

→ de 2 ori mai bun ⇒ $a = 2$

$$A_{HDD} = \frac{1}{(1-f_a)+\frac{f_a}{a}} = \frac{1}{(1-0.5)+\frac{0.5}{2}} = \frac{1}{0.5+0.25} = \frac{1}{0.75}$$

$$\simeq 1.33$$

GPU → 30% din timp ⇒ $f_a = 30\% = 0.3$

→ de 1.5 ori mai bun ⇒ $a = 1.5$

$$A_{GPU} = \frac{1}{(1-f_a) + \frac{f_a}{a}} = \frac{1}{(1-0.3) + \frac{0.3}{1.5}} = \frac{1}{0.7 + 0.2} = \frac{1}{0.9}$$

$$\simeq 1.11$$

Din toate calculele de mai sus ⇒ $A_{HDD} > A_{CPU} > A_{GPU}$

⇒ VOM CUMPĂRA HDD-ul

2) * folosită 40% din timp $\Rightarrow f_a = 40\% = 0.4$

* reduce timpul de rulare cu 50%

(ex: dacă înainte dura 4s, acum durează 2s) $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ îmbunătățirea este de 2 ori $\Rightarrow a = 2$

* creștem prețul cu 20% $\Rightarrow$ trebuie să comparăm

A-ul obținut cu 1.20

$$A = \frac{1}{(1-f_a) + \frac{f_a}{a}} = \frac{1}{(1-0.4) + \frac{0.4}{2}} = \frac{1}{0.6 + 0.2} = \frac{1}{0.8}$$

$$= 1.25$$

$1.25 > 1.20 \Rightarrow$ este rentabil să îmbunătățim

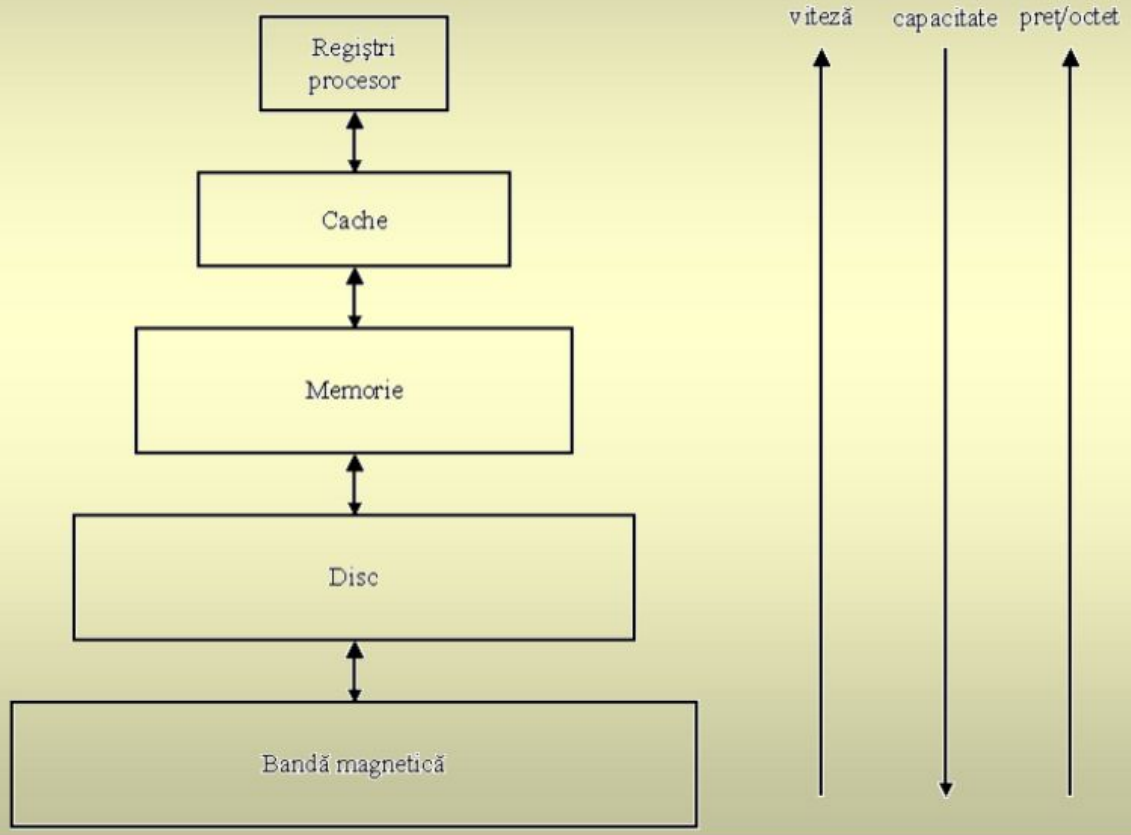
Localizare temporală

- dacă o locaţie de memorie este accesată la un moment dat, este foarte probabil să fie accesată din nou în viitorul apropiat
- exemple
  - variabilele sunt folosite în mod repetat
  - bucle de program - instrucţiunile se repetă

Localizare spaţială

- dacă o locaţie de memorie este accesată la un moment dat, este foarte probabil ca şi locaţiile vecine să fie accesate în viitorul apropiat
- exemple
  - parcurgerea tablourilor
  - execuţia secvenţelor de instrucţiuni - aflate la adrese consecutive

Ierarhia de memorii (2)



Timpul de access la memoria cache

- H - rata de succes (*hit ratio*)
  - procentajul cazurilor în care locaţia căutată a fost găsită în cache
- M - rata de insucces (*miss ratio*)
  - procentajul cazurilor în care locaţia căutată nu a fost găsită în cache

$$0 \leq H, M \leq 1$$

$$M = 1 - H$$

- T_c - timpul de acces la cache
- T_m - timpul de acces la memorie în cazul unei ratări în cache
- T - timpul mediu de acces la memorie (cu cache)
- T_p - timpul de acces la memoria principală (în absenţa cache-ului)

$$T = T_c \cdot H + T_m \cdot M$$

- dacă $T < T_p \rightarrow$ spor de viteză
- T - mărime statistică
- cazuri extreme
  - H=100% (M=0): $T = T_c \rightarrow$ ideal
  - H=0 (M=100%): $T = T_m \rightarrow$ pierdere de viteză ($T_m > T_p$)

Timpul de access la cache - Exercitii rezolvatii

1. Demonstrati daca se justifica dotarea unui procesor cu un cache cu urmatoarele caracteristici:
   a. T_c = 0.3ns
   b. T_p = 10 ns
   c. T_m = 13 ns
   d. H = 70%
2. Ce HitRatio ar trebui sa avem pentru un cache cu urmatoarele caracteristici, astfel incat sa se justifice dotarea procesorului cu acesta:
   a. T_c = 4 ns
   b. T_p = 25 ns
   c. T_m = 30 ns
   d. T = 60% * T_p (timpul cu cache este 60% din timpul normal)

1) $T = T_c \cdot H + T_m \cdot M$

$H = 70\% = 0.7 \Rightarrow M = 0.3$ (M este egal cu $1 - H$)

$T = 0.3 \cdot 0.7 + 13 \cdot 0.3$

$= 0.3 (13.7) = \frac{3 \cdot 137}{100} = \frac{411}{100} = 4.11$

$4.11 < 10 \Rightarrow T < T_p \rightarrow$ avem imbunătățire

$\Rightarrow$ "Se justifică"

2) $T = T_c \cdot H + T_m \cdot M$

$T = 60\% * T_p = \frac{60}{100} \cdot 25 = \frac{60}{4} = 15\,ms$

$15 = 4 * H + 30 \cdot (1 - H)$

$15 = 4H + 30 - 30H$

$26H = 15 \Rightarrow H = \frac{15}{26} \cong 0.58 \Rightarrow$

$\Rightarrow$ trebuie să avem un hit ratio de minim 58%

Exercitii Propuse (I)

- Legea lui Amdahl:
  a. Avem un sistem ce foloseste CPU-ul 40% din timp, HDD-ul 30% din timp Avem de ales intre a cumpara un CPU de 4 ori mai bun si un HDD de 5. Stiind ca putem alege o singura componenta, ce alegem?
  b. Avem un sistem ce foloseste CPU-ul 25% din timp, HDD-ul 40% din timp, GPU-ul 15% din timp si SDD 10% din timp. Avem de ales intre a cumpara un CPU de 2 ori mai bun, un HDD de 1.5 ori mai bun, un GPU de 3 ori mai bun si un SDD de 5 ori mai bun. Stiind ca putem alege o singura componenta, ce alegem?
  c. Într-un procesor, componenta cea mai utilizată este unitatea aritmetico-logică (ALU), care este folosită 70% din timp. Dacă se proiectează o ALU cu 75% mai rapidă decât cea existentă, dar astfel pretul procesorului creste cu 150%, este sau nu justificat să înlocuim vechiul procesor cu cel nou? De ce?
  d. Într-un sistem de calcul, 50% din timpul de calcul al procesorului este folosit pentru a aştepta datele de la memoria RAM. Este justificată adăugarea de memorie cache, care măreşte preţul procesorului cu 75%, dar reduce timpul de acces la memorie cu 50%?

Exercitii Propuse (II)

- Cache:
  a. Un procesor are o memorie cache de 256 Ko, cu următoarele caracteristici: H = 90%, T_c = 4 ns, T_m = 18 ns, T_p = 16 ns; Mai există două variante ale procesorului, cu cache de 512 Ko şi respectiv 1 Mo. La fiecare dublare a capacitatii cache-ului, rata de insucces se injumatateste, în schimb timpul de acces la cache şi timpul de acces la memorie în cazul unei ratări în cache cresc fiecare cu câte 2 ns. Care variantă de cache este mai rapidă?
  b. Demonstrati daca se justifica dotarea unui procesor cu un cache cu urmatoarele caracteristici: T_c = 0.25 ns, T_p = 8 ns, T_m = 12 ns si H = 80%
  c. Un procesor are o memorie cache de 256 Ko, cu următoarele caracteristici: H = 80%, T_c = 2 ns, T_m = 6 ns, T_p = 8 ns; Mai există două variante ale procesorului, cu cache de 512 Ko şi respectiv 1 Mo. La fiecare dublare a capacitatii cache-ului, rata de insucces se injumatateste, în schimb timpul de acces la cache şi timpul de acces la memorie în cazul unei ratări în cache se dubleaza. Care variantă de cache este mai rapidă?
  d. Ce Miss-Ratio ar trebui sa avem pentru un cache cu urmatoarele caracteristici, astfel incat sa se justifice dotarea procesorului cu acesta: T_c = 0.1 ns, T_p = 8 ns, T_m = 10 ns, T = 75% * Tp